

فهرست مطالب

۲	۱ نمای کلی
۳	۲ دروازه ۱: دروازه آماری (تحلیل همبستگی کانونی)
۴	۳ دروازه ۲: دروازه مثلثاتی (بستار فیثاغورثی خروجی‌ها)
۵	۴ دروازه ۳: دروازه هندسی (نامساوی مثلث و سنج‌های مرکز جرم)
۶	۵ دروازه ۴: دروازه توپولوژیک (تخصیص قطاع‌ها و دو-مجلسه‌سازی)
۷	۶ دروازه ۵: دروازه الکتروشمیایی (متغیر مرکب N_j با کُگذاری فارادی/نرنستی)
۸	۷ دروازه ۶: دروازه بازگشتی (ساخت دنباله فیبوناچی)
۹	۸ دروازه ۷: دروازه شبکه عصبی (آزمایشگاه محاسباتی با سه تابع انتقال)
۱۰	۹ دروازه ۸: دروازه تعادل (بردارهای ایستا و مکانیک سازه)
۱۱	۱۰ دروازه ۹: دروازه برگشت‌ناپذیری (زمان محاسباتی ویژه)
۱۲	۱۱ دروازه ۱۰: دروازه ادغام (انتگرال بیضوی کامل از طریق AGM → تابع انتقال)
۱۳	۱۲ خلاصه: رده‌بندی دروازه‌ها
۱۴	۱۳ ماتریس سازگار سازی
۱۵	۱۴ سه مدالیته مادر

۱۲ خلاصه: رده‌بندی دروازه‌ها

#	نام دروازه	مدالیت	بازگشت‌پذیر؟	حوزه‌ویژه؟	قیدی که تحمیل می‌کند
۱	آماري	جبر خطي (مقدارویژه)	بله	فقط گروه‌بندی	ساختار همبستگی بین‌گروهی
۲	مثلثاتی	کاشت زاویه‌ای	بله	انتخاب جفت‌سازی	بستار / قید جمع‌به‌یک
۳	هندسی	سنجه‌های اقلیدسی	تا حدی	انتساب رأس‌ها	توازن / نامساوی مثلث
۴	توپولوژیک	تقسیم‌بندی + دوران	خیر (دو-مجلسه)	قواعد سلسله‌مراتب	تخصیص نفوذ با توازن
۵	الکتروشمیایی	کوپلینگ اسکالر غیرخطی	خیر	تابع کوپلینگ	نیروی محرک فیزیک‌مطلع
۶	بازگشتی	بازگشت نسبت طلایی	بله	ندارد	فاصله‌گذاری یکنواخت / منظم‌سازی
۷	شبکه عصبی	فضاهای تابعی جابجایی‌پذیر	بدشروط	داده آموزشی	میانگین‌گیری توزیعی / استحکام
۸	تعادل	ماتریس متقارن	تا حدی	ثابت‌های نرمال‌سازی	توازن ایستا
۹	برگشت‌ناپذیری	ترمودینامیک محاسباتی	خیر	عمل بازآرایی	تولید آنتروپی / کران لاندائوئر
۱۰	ادغام	توابع ویژه بیضوی	متعالی	سه ورودی	بقا به‌صورت سازه‌ای

جدول ۱: رده‌بندی دروازه‌ها: مدالیت، بازگشت‌پذیری، عناصر حوزه‌ویژه و قید هر دروازه.

۱۳ ماتریس سازگارسازی

برای یک حوزه جدید، میزان کار لازم در هر دروازه:

دروازه	میزان تلاش	چه چیز تغییر می‌کند	چه چیز ثابت می‌ماند
۱. آماری	متوسط	گروه‌های متغیر، انواع نمونه	الگوریتم CCA
۲. مثلثاتی	کم	جفت‌سازی مؤلفه‌ها	ساختار $\sin^2 + \cos^2 = 1$
۳. هندسی	کم	تفسیر رأس‌ها	ویژگی‌های مثلث و ناورداهای
۴. توپولوژیک	متوسط	تعداد قطاع‌ها، قواعد سلسله‌مراتب	اصل دو-مجلسه و دوران
۵. الکتروشمیایی	زیاد	تابع کوپلینگ به‌طور کامل	ساختار متغیر مرکب
۶. بازگشتی	صفر	هیچ	فیبوناچی جهان‌شمول است
۷. شبکه عصبی	کم	داده آموزشی	معماری سه‌گانه جابجایی‌پذیر
۸. تعادل	کم	ثابت‌های نرمال‌سازی	ماتریس متقارن و قیود تعادل
۹. برگشت‌ناپذیری	کم	ابعاد ماتریس	مفهوم SCT و اصل لاندائوئر
۱۰. ادغام	کم	هویت سه ورودی	AGM، $K(m)$ ، و صورت $H(s)$

جدول ۲: ماتریس سازگارسازی: مقدار کاری که برای انتقال به حوزه جدید باید صرف شود.